ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 10)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0010

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; 2)$. **B.** $(-\infty; 0)$.

C. $(2; +\infty)$. **D.** $(-1; 1)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. -7. **B.** 25.

C. 3. **D.** -1.

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+2}$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ bằng

A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** 2.

C. 1. **D.** 0.

Câu 4: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x+1}{x-2}$ là

A. $y = 3$. **B.** $x = -2$.

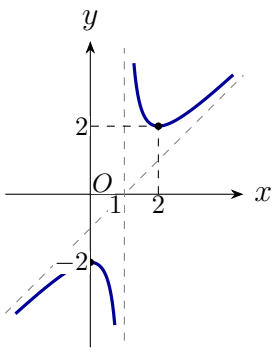
C. $y = -2$. **D.** $x = 2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$ có phương trình là

A. $y = x - 1$. **B.** $y = x + 1$.

C. $y = x - 3$. **D.** $y = 2x - 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$. **D.** $y = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$.

Câu 7: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, người ta nhận thấy nếu trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ thả n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ thu hoạch cân nặng $P(n) = 480 - 20n$ (gam) $(0 < n < 24)$. Tổng khối lượng cá thu hoạch được trên một đơn vị diện tích sau một vụ là $f(n) = n \cdot P(n) = 480n - 20n^2$ (gam). Hỏi cần thả bao nhiêu con cá trên mỗi đơn vị diện tích để sau một vụ thu hoạch tổng khối lượng cá đạt giá trị lớn nhất?

A. 14. **B.** 10.

C. 12. **D.** 16.

Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào dưới đây bằng tổng ba vectơ $\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'}$?

A. $\vec{AC}$. **B.** $\vec{BD'}$.

C. $\vec{A'C}$. **D.** $\vec{AC'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;-3;5)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (Oxy) là

A. $(2;-3;0)$. **B.** $(0;0;5)$.

C. $(2;0;5)$. **D.** $(0;-3;5)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;-2;3)$ và $\vec{b} = (2;1;-1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ là

A. $(4;-1;2)$. **B.** $(8;-1;3)$.

C. $(8;-7;9)$. **D.** $(5;0;2)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2;1;-2)$ và $\vec{v} = (-3;4;1)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 4. **B.** -2.

C. -4. **D.** 6.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-1;2)$ và $B(3;1;3)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 9.

C. $\sqrt{7}$. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 2$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $6\sqrt{2}$.

Câu 2: Một xưởng may công nghiệp sản xuất áo khoác xuất khẩu với số lượng x nghìn chiếc mỗi tháng ($0 < x \leq 40$). Chi phí sản xuất (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 25x^2 + 400x + 800$. Doanh thu từ việc bán áo khoác (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $R(x) = 1000x - 10x^2$. Lợi nhuận của xưởng may là $P(x) = R(x) - C(x)$.

a) Chi phí cố định của xưởng may khi chưa sản xuất áo khoác nào là 800 triệu đồng.

b) Doanh thu của xưởng may khi bán được 20 nghìn chiếc áo khoác là 16000 triệu đồng.

c) Hàm lợi nhuận của xưởng may theo số lượng x là $P(x) = -x^3 + 15x^2 + 600x - 800$.

d) Xưởng may đạt lợi nhuận lớn nhất trong tháng khi sản xuất 25 nghìn chiếc áo khoác.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;0)$, $B(4;2;2)$ và $C(1;3;0)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (2;1;2)$.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G\left(\frac{7}{3};2;\frac{2}{3}\right)$.

c) Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, suy ra tam giác ABC là tam giác vuông tại A.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(1;2;0)$.

Câu 4: Một vật trang trí nghệ thuật có trọng lượng $P = 240$ N được treo cân bằng vào trần nhà nằm ngang bằng ba sợi dây cáp mảnh không dãn có chiều dài bằng nhau. Ba đầu dây trên trần nhà được cố định tại ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác đều, đầu còn lại của ba sợi dây được buộc chung vào vật tại điểm O. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ có gốc tại O, trục Oz hướng thẳng đứng lên trần nhà (ngược hướng trọng lực). Khi đó trọng lực tác dụng lên vật là $\vec{P} = (0;0;-240)$ (đơn vị: N). Lực căng của ba sợi dây tác dụng lên móc treo O lần lượt là $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$. Biết ba lực này có cùng độ lớn $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = |\vec{F_3}| = F$, cùng tạo với phương thẳng đứng (trục Oz) một góc $60°$, và hình chiếu của chúng lên mặt phẳng (Oxy) đôi một tạo với nhau một góc $120°$.

a) Do vật ở trạng thái cân bằng nên ta có hệ thức $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

b) Hợp lực của ba lực căng dây $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$ có độ lớn bằng 240 N và cùng hướng với vectơ đơn vị $\vec{k}$ của trục Oz.

c) Độ lớn của mỗi lực căng dây là $F = 160$ N.

d) Góc tạo bởi mỗi sợi dây cáp và mặt phẳng nằm ngang của trần nhà bằng $60°$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Tìm số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+6)x - 2027$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các đỉnh $A(1;1;1)$, $B(3;2;1)$, $D(2;4;2)$ và $A'(2;1;5)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐

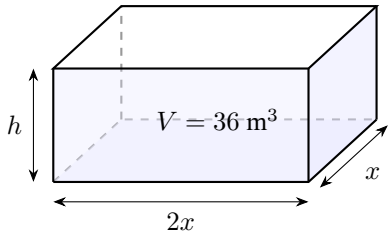
Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 4}{x - 2}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam: Flycam I ở vị trí A cách vị trí điều khiển 150 m về phía nam, 200 m về phía đông và cách mặt đất 50 m. Flycam II ở vị trí B cách vị trí điều khiển 180 m về phía bắc, 240 m về phía tây và cách mặt đất 60 m. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O tại vị trí người điều khiển trên mặt đất, trục Ox hướng nam, trục Oy hướng đông, trục Oz thẳng đứng hướng lên bầu trời (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét). Khoảng cách giữa hai flycam bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Trả lời: ☐☐☐☐

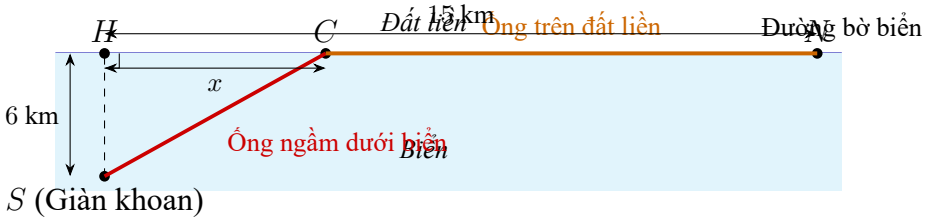
Câu 5: Người ta muốn làm một chiếc bể chứa nước bằng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 36 m^3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Gọi chiều rộng của đáy bể là x m, chiều cao của bể là h m (hình vẽ minh họa). Để tiết kiệm vật liệu nhất, diện tích toàn phần (không nắp) của bể phải đạt giá trị nhỏ nhất. Hỏi diện tích toàn phần nhỏ nhất của bể bằng bao nhiêu mét vuông?



Hình minh họa bể chứa nước không nắp.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một giàn khoan dầu S cách bờ biển thẳng một khoảng $SH = 6$ km (H là hình chiếu vuông góc của S lên bờ biển). Nhà máy lọc dầu N nằm trên bờ biển cách điểm H một khoảng $HN = 15$ km. Người ta dự định đặt đường ống dẫn dầu gồm hai đoạn: đoạn ống ngầm dưới biển nối từ giàn khoan S đến một vị trí C trên bờ biển (với C nằm giữa H và N), và đoạn ống trên đất liền nối từ C đến nhà máy lọc dầu N dọc theo bờ biển (hình vẽ minh họa). Biết chi phí lắp đặt mỗi kilômét ống ngầm dưới biển là 50 triệu đồng, chi phí lắp đặt mỗi kilômét ống trên đất liền là 30 triệu đồng. Tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường ống dẫn dầu bằng bao nhiêu triệu đồng?



Sơ đồ phương án lắp đặt đường ống dẫn dầu.

Trả lời: ☐☐☐☐

———— HẾT ————

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	Đ	S
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	6	16	12	550	54	690

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1. Chọn A.
Hàm số đã cho là $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Ta có $y' < 0 \iff 0 < x < 2$. Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2. Chọn B.
Hàm số đã cho là $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x^2 - 2x - 3) = -3(x-3)(x+1)$. $y' = 0 \iff x = 3$ hoặc $x = -1$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = -6x + 6$. Tại $x = 3$: $y''(3) = -6(3) + 6 = -12 < 0 \implies x = 3$ là điểm cực đại của hàm số. Giá trị cực đại tương ứng là $y(3) = -(3)^3 + 3(3)^2 + 9(3) - 2 = -27 + 27 + 27 - 2 = 25$.

Câu 3. Chọn C.
Hàm số $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+2}$ xác định và liên tục trên đoạn $[0;3]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{2(x+2) - (2x-1)}{(x+2)^2} = \dfrac{5}{(x+2)^2} > 0,\ \forall x \in [0;3]$. Do hàm số luôn đồng biến trên đoạn $[0;3]$ nên giá trị lớn nhất đạt được tại điểm mút bên phải: $\max_{[0;3]} f(x) = f(3) = \dfrac{2(3)-1}{3+2} = \dfrac{5}{5} = 1$.

Câu 4. Chọn D.
Hàm số $y = \dfrac{3x+1}{x-2}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Vì $\lim_{x \to 2^+} \dfrac{3x+1}{x-2} = +\infty$ và $\lim_{x \to 2^-} \dfrac{3x+1}{x-2} = -\infty$ nên đường thẳng $x = 2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 5. Chọn A.

Hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$. Thực hiện phép chia đa thức tử cho mẫu: $x^2 - 3x + 1 = (x-1)(x-2) - 1 \implies y = x - 1 - \dfrac{1}{x-2}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[y - (x-1)] = \lim_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{1}{x-2}\right) = 0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 1$.

Câu 6. Chọn B.

Quan sát đồ thị hàm số trong hình vẽ: - Đường tiệm cận đứng là $x = 1$, suy ra mẫu số triệt tiêu tại $x = 1$ (loại đáp án C có mẫu $x + 1$). - Đường tiệm cận xiên đi qua điểm $(0; -1)$ và $(1; 0)$, có phương trình $y = x - 1$. - Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0; -2)$. Kiểm tra các phương án: + Với $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$: tại $x = 0 \implies y = \dfrac{2}{-1} = -2$ (thỏa mãn). + Với $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$: tại $x = 0 \implies y = \dfrac{1}{-1} = -1$ (không thỏa mãn). - Đồ thị có điểm cực tiểu tại $(2; 2)$ và cực đại tại $(0; -2)$. Do đó, đồ thị đã cho là của hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

Câu 7. Chọn C.

Tổng khối lượng cá thu hoạch được trên một đơn vị diện tích là $f(n) = 480n - 20n^2$ với $n \in (0; 24)$. Đạo hàm: $f'(n) = 480 - 40n$. Cho $f'(n) = 0 \iff 480 - 40n = 0 \iff n = 12$. Vì $f''(n) = -40 < 0$ nên hàm số $f(n)$ đạt giá trị lớn nhất tại $n = 12$. Vậy cần thả 12 con cá trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ.

Câu 8. Chọn D.

Trong hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, theo quy tắc hình bình hành cho đáy $ABCD$: $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$. Khi đó: $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC} + \vec{AA'}$. Xét hình bình hành $ACC'A'$, ta có $\vec{AC} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$. Vậy $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$ (quy tắc hình hộp).

Câu 9. Chọn A.

Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(x; y; z)$ lên mặt phẳng tọa độ (Oxy) có tọa độ là $(x; y; 0)$. Với điểm $A(2; -3; 5)$, hình chiếu vuông góc lên (Oxy) là $(2; -3; 0)$.

Câu 10. Chọn B.

Ta có $\vec{a} = (1; -2; 3) \implies 2\vec{a} = (2; -4; 6)$. $\vec{b} = (2; 1; -1) \implies 3\vec{b} = (6; 3; -3)$. Suy ra $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} = (2 + 6; -4 + 3; 6 - 3) = (8; -1; 3)$.

Câu 11. Chọn C.

Áp dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = 2(-3) + 1(4) + (-2)(1) = -6 + 4 - 2 = -4$.

Câu 12. Chọn D.

Khoảng cách giữa hai điểm $A(1; -1; 2)$ và $B(3; 1; 3)$ là $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (1-(-1))^2 + (3-2)^2} = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$.

PHẦN II

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.

Câu 1: Đúng: Biểu thức xác định khi và chỉ khi mẫu số khác 0: $x - 1 \neq 0 \iff x \neq 1$. Vậy $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Câu 2: Đúng: Áp dụng công thức đạo hàm hàm phân thức:

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(x-1) - (x^2 - 3x + 6) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 5x + 3 - (x^2 - 3x + 6)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}.$$

Câu 3: Đúng: Thực hiện phép chia đa thức: $x^2-3x+6=(x-2)(x-1)+4 \implies f(x)=x-2+\dfrac{4}{x-1}$. Do $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x-2)]=\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{4}{x-1}=0$ nên đường thẳng $y=x-2$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 4: Sai: Ta có $f'(x)=0 \iff x^2-2x-3=0 \iff x=-1$ hoặc $x=3$. Với $x=-1 \implies y=\dfrac{1+3+6}{-2}=-5$, ta có điểm cực trị $A(-1;-5)$. Với $x=3 \implies y=\dfrac{9-9+6}{2}=3$, ta có điểm cực trị $B(3;3)$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là

$$AB=\sqrt{(3-(-1))^2+(3-(-5))^2}=\sqrt{4^2+8^2}=\sqrt{16+64}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}\neq 6\sqrt{2}.$$

Câu 2.

Hàm chi phí $C(x)=x^3-25x^2+400x+800$, hàm doanh thu $R(x)=1000x-10x^2$ $(0<x\leq 40)$.

Câu 1: Đúng: Chi phí cố định ban đầu ứng với số lượng sản phẩm $x=0$: $C(0)=0-0+0+800=800$ (triệu đồng).

Câu 2: Đúng: Doanh thu khi bán 20 nghìn chiếc áo khoác: $R(20)=1000(20)-10(20)^2=20000-4000=16000$ (triệu đồng).

Câu 3: Đúng: Hàm lợi nhuận của xưởng may:

$$P(x)=R(x)-C(x)=(1000x-10x^2)-(x^3-25x^2+400x+800)=-x^3+15x^2+600x-800.$$

Câu 4: Sai: Xét hàm lợi nhuận trên $(0;40]$: $P'(x)=-3x^2+30x+600$. $P'(x)=0 \iff -3(x^2-10x-200)=0 \iff -3(x-20)(x+10)=0 \iff x=20$ (do $x>0$). Bảng biến thiên: $P'(x)>0$ trên $(0;20)$ và $P'(x)<0$ trên $(20;40)$. Do đó, hàm số đạt cực đại tại $x=20$. Lợi nhuận lớn nhất đạt được khi sản xuất 20 nghìn chiếc áo khoác (không phải 25 nghìn chiếc).

Câu 3.

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;1;0)$, $B(4;2;2)$, $C(1;3;0)$.

Câu 1: Đúng: Vectơ $\vec{AB}=(4-2;2-1;2-0)=(2;1;2)$.

Câu 2: Đúng: Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC:

$$x_G=\frac{2+4+1}{3}=\frac{7}{3};\quad y_G=\frac{1+2+3}{3}=2;\quad z_G=\frac{0+2+0}{3}=\frac{2}{3} \implies G\left(\frac{7}{3};2;\frac{2}{3}\right).$$

Câu 3: Đúng: Ta có $\vec{AC}=(1-2;3-1;0-0)=(-1;2;0)$. Tích vô hướng $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=2(-1)+1(2)+2(0)=-2+2+0=0$. Suy ra $\vec{AB}\perp\vec{AC}$, hay tam giác ABC vuông tại A.

Câu 4: Sai: Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AD}=\vec{BC}$. Ta có $\vec{BC}=(1-4;3-2;0-2)=(-3;1;-2)$. Gọi $D(x_D;y_D;z_D)$, khi đó $\vec{AD}=(x_D-2;y_D-1;z_D-0)$.

$$\begin{cases}x_D-2=-3\\y_D-1=1\\z_D-0=-2\end{cases}\iff\begin{cases}x_D=-1\\y_D=2\\z_D=-2\end{cases}\implies D(-1;2;-2)\neq(1;2;0).$$

Câu 4.

Vật trang trí có trọng lượng $P = 240$ N ở trạng thái cân bằng.

Câu 1: Đúng: Theo định luật cân bằng lực tĩnh học, tổng tất cả các lực tác dụng lên vật tại móc treo O bằng vectơ không: $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

Câu 2: Đúng: Từ hệ thức cân bằng, ta có $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = -\vec{P}$. Vì trọng lực $\vec{P} = (0; 0; -240)$ hướng thẳng đứng xuống dưới theo chiều âm của trục Oz, nên hợp lực $\vec{F} = (0; 0; 240)$ có phương thẳng đứng hướng lên, cùng hướng với vectơ đơn vị $\vec{k} = (0; 0; 1)$ của trục Oz và có độ lớn $|\vec{F}| = 240$ N.

Câu 3: Đúng: Do tính đối xứng đều của hệ ba dây cáp, góc giữa mỗi lực căng và trục Oz là $\alpha = 60°$. Hình chiếu của ba lực lên mặt phẳng nằm ngang (Oxy) có độ lớn bằng nhau và triệt tiêu nhau từng đôi một (hợp nhau góc $120°$). Chiếu phương trình lên trục Oz thẳng đứng:

$$F_{1z} + F_{2z} + F_{3z} - P = 0 \iff 3 \cdot F\cos 60° = P \iff 3 \cdot F \cdot \frac{1}{2} = 240$$
$$\iff 1{,}5F = 240 \iff F = 160 \text{ N}.$$

Câu 4: Sai: Vì mỗi sợi dây cáp tạo với phương thẳng đứng (trục Oz) một góc $60°$ và phương thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng nằm ngang trần nhà ($90°$), nên góc giữa sợi dây cáp và mặt phẳng nằm ngang của trần nhà là:

$$\beta = 90° - 60° = 30° \neq 60°.$$

PHẦN III

Câu 1.

Hàm số đã cho là $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+6)x - 2027$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = x^2 - 2mx + m + 6$. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ khi và chỉ khi $y' \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R} \iff x^2 - 2mx + m + 6 \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$. Vì hệ số của x^2 là $a = 1 > 0$, tam thức bậc hai không âm với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$\Delta' \leq 0 \iff (-m)^2 - 1(m+6) \leq 0 \iff m^2 - m - 6 \leq 0 \iff (m-3)(m+2) \leq 0 \iff -2 \leq m \leq 3.$$

Do $m \in [-10; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$. Có tất cả $3 - (-2) + 1 = 6$ giá trị nguyên thỏa mãn.

Câu 2.

Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với $A(1; 1; 1)$, $B(3; 2; 1)$, $D(2; 4; 2)$, $A'(2; 1; 5)$. Áp dụng quy tắc hình hộp cho đường chéo xuất phát từ đỉnh A:

$$\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}.$$

Ta tính các vectơ thành phần: $\vec{AB} = (3-1; 2-1; 1-1) = (2; 1; 0)$. $\vec{AD} = (2-1; 4-1; 2-1) = (1; 3; 1)$. $\vec{AA'} = (2-1; 1-1; 5-1) = (1; 0; 4)$. Suy ra $\vec{AC'} = (2+1+1; 1+3+0; 0+1+4) = (4; 4; 5)$. Gọi tọa độ đỉnh $C'(x; y; z)$, ta có $\vec{AC'} = (x-1; y-1; z-1) = (4; 4; 5)$:

$$\begin{cases} x - 1 = 4 \\ y - 1 = 4 \\ z - 1 = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 5 \\ y = 5 \\ z = 6 \end{cases} \implies C'(5; 5; 6).$$

Vậy tổng $S = x + y + z = 5 + 5 + 6 = 16$.

Câu 3.

Hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 4}{x - 2}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Đạo hàm:

$$y' = \frac{(2x + m)(x - 2) - (x^2 + mx + 4)}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x - (2m + 4)}{(x - 2)^2}.$$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung Oy khi và chỉ khi phương trình tử thức $g(x) = x^2 - 4x - (2m + 4) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 trái dấu và khác 2. Điều này tương đương với:

$$\begin{cases} a \cdot c < 0 \\ g(2) \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -(2m + 4) < 0 \\ -2m - 8 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2m + 4 > 0 \\ m \neq -4 \end{cases} \iff m > -2.$$

(Khi $a \cdot c < 0$ thì biệt thức $\Delta' = 4 + 2m + 4 = 2m + 8 > 0$ luôn đúng). Kết hợp điều kiện $m \in [-10; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$, ta được:

$$m \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}.$$

Số giá trị nguyên thỏa mãn là $10 - (-1) + 1 = 12$.

Câu 4.

Gốc tọa độ O đặt tại vị trí người điều khiển trên mặt đất. Trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông, trục Oz thẳng đứng hướng lên trời. - Flycam I tại vị trí A: cách người điều khiển 150 m về phía nam ($x = 150$), 200 m về phía đông ($y = 200$), cao 50 m so với mặt đất ($z = 50$). Do đó $A(150; 200; 50)$. - Flycam II tại vị trí B: cách người điều khiển 180 m về phía bắc (ngược hướng nam $\implies x = -180$), 240 m về phía tây (ngược hướng đông $\implies y = -240$), cao 60 m so với mặt đất ($z = 60$). Do đó $B(-180; -240; 60)$. Vectơ $\vec{AB} = (-180 - 150; -240 - 200; 60 - 50) = (-330; -440; 10)$. Khoảng cách giữa hai flycam là

$$AB = \sqrt{(-330)^2 + (-440)^2 + 10^2} = \sqrt{108900 + 193600 + 100} = \sqrt{302600} \approx 550{,}09 \text{ m}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được 550 m.

Câu 5.

Bể nước hình hộp chữ nhật không nắp có đáy hình chữ nhật với kích thước là x và $2x$ ($x > 0$, đơn vị mét), chiều cao là h (mét). Thể tích của bể là $V = 2x \cdot x \cdot h = 2x^2 h = 36$ m^3 $\implies h = \dfrac{18}{x^2}$. Diện tích toàn phần (không nắp) của bể gồm diện tích đáy và 4 mặt bên:

$$S(x) = 2x^2 + 2(x \cdot h + 2x \cdot h) = 2x^2 + 6xh = 2x^2 + 6x \cdot \frac{18}{x^2} = 2x^2 + \frac{108}{x} \quad (x > 0).$$

Đạo hàm:

$$S'(x) = 4x - \frac{108}{x^2} = \frac{4x^3 - 108}{x^2}.$$

Cho $S'(x) = 0 \iff 4x^3 - 108 = 0 \iff x^3 = 27 \iff x = 3$ m. Bảng biến thiên của $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$: - $S'(x) < 0$ khi $0 < x < 3$ (hàm số nghịch biến). - $S'(x) > 0$ khi $x > 3$ (hàm số đồng biến). Do đó, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 3$. Giá trị nhỏ nhất của diện tích là

$$S_{\min} = S(3) = 2(3)^2 + \frac{108}{3} = 18 + 36 = 54 \text{ m}^2.$$

Câu 6.

Gọi x (km) là khoảng cách từ điểm chiếu H đến điểm tiếp bờ C ($0 \leq x \leq 15$). Khi đó: - Tam giác SHC vuông tại H nên độ dài đoạn ống ngầm dưới biển là:

$$SC = \sqrt{SH^2 + HC^2} = \sqrt{6^2 + x^2} = \sqrt{36 + x^2} \text{ (km)}.$$

- Độ dài đoạn ống trên đất liền từ C đến nhà máy lọc dầu N là:

$$CN = HN - HC = 15 - x \text{ (km)}.$$

Tổng chi phí lắp đặt (tính bằng triệu đồng) là hàm số theo biến x:

$$f(x) = 50\sqrt{36 + x^2} + 30(15 - x) \quad (0 \le x \le 15).$$

Đạo hàm:

$$f'(x) = 50 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{36 + x^2}} - 30 = \frac{50x}{\sqrt{36 + x^2}} - 30.$$

Cho $f'(x) = 0 \iff \dfrac{50x}{\sqrt{36 + x^2}} = 30 \iff 5x = 3\sqrt{36 + x^2}$. Bình phương hai vế (với $x \ge 0$):

$$25x^2 = 9(36 + x^2) \iff 25x^2 = 324 + 9x^2 \iff 16x^2 = 324$$
$$\iff x^2 = \frac{81}{4} \implies x = \frac{9}{2} = 4{,}5 \text{ (km)}.$$

Tính giá trị của hàm chi phí tại các điểm biên và điểm dừng: - Tại $x = 0$: $f(0) = 50\sqrt{36} + 30(15) = 300 + 450 = 750$ (triệu đồng). - Tại $x = 15$: $f(15) = 50\sqrt{36 + 225} + 0 = 50\sqrt{261} \approx 807{,}77$ (triệu đồng). - Tại $x = 4{,}5$:

$$f(4{,}5) = 50\sqrt{36 + 20{,}25} + 30(15 - 4{,}5) = 50\sqrt{56{,}25} + 30(10{,}5)$$
$$= 50 \cdot 7{,}5 + 315 = 375 + 315 = 690 \text{ (triệu đồng)}.$$

Vậy tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường ống dẫn dầu bằng 690 triệu đồng.